

חלק א'

בכל אחת משש השאלות הבאות הקף את התשובה הנכונה (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 1

נתון השדה הפיזיקלי $\vec{F}(x, y, z) = (|x|, 0, z)$. מהו הדיברגנס, לפי הגדרתו הפיזיקלית, ש"מרגיש" החלקיק הנתון להשפעה הבלעדית של $\vec{F}$ ב- $(0, 0, 0)$?

- א. $\frac{3\pi}{4}$ ב. ∞ ג. 1 ד. 0

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = x^2 y^2 z$. ערכה המקסימלי בתחום: $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z \leq 5, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ הוא:

- א. $\frac{625}{32}$ ב. 16 ג. 18 ד. 32

שאלה 3

נתונה ההעתקה $u = 2x - y$, $v = x - 2y$. הישר $y = x$ עובר תחת העתקה זאת לישר במישור u, v שמשוואתו:

- א. $u = -v$ ב. $u = v$ ג. $2u = v$ ד. $u = 2v$

שאלה 4

יהי M מישור הניצב לעקום:

$$C(t) = (\cos(t), \sin(t), t) \\ t \in \mathbb{R}$$

בנקודה שבה $t_0 = \frac{\pi}{4}$. מהו המרחק מן הראשית ל- M בנקודה זאת?

- א. $\frac{\pi}{3}$ ב. $\frac{\pi}{4}$ ג. $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$ ד. $\frac{\pi}{6}$

חלק ב'

נכון או לא נכון (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 5

נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = z^3 + y^3(2x^2 - 4x)$. המשוואה $f(x, y, z) = 8$ מגדירה את y כפונקציה של x, z בסביבת $(1, 0, 2)$.

נכון / לא נכון

שאלה 6

משטח S נתון ע"י הפרמטריזציה הבאה:

$$\gamma(s, t) = (\cos(t) + s \cdot \cos(\frac{t}{2}) \cdot \cos(t), \sin(t) + s \cdot \cos(\frac{t}{2}) \cdot \sin(t), s \cdot \sin(\frac{t}{2}))$$

$$t \in [0, 2\pi], s \in [-a, a]$$

כאשר $a < 0$ קבוע. אז S הוא משטח דירצדדי.

נכון / לא נכון

שאלה 7

הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$.

נכון / לא נכון

שאלה 8

תחום ההגדרה הטבעי (המקסימלי) עבור הפונקציה $f(x, y, z) = \frac{\ln(x^2 + y^2 + z^2 - 1)}{x + y + z}$ הוא פשוט קשר וקשיר.

נכון / לא נכון

9 כלל

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} & \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} & \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \end{vmatrix} = \hat{i} \left(\frac{-\frac{3}{2}z^2y}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} - \frac{-\frac{3}{2}y^2z}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} \right) - \hat{j} \left(\frac{-\frac{3}{2}x^2z}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} - \frac{-\frac{3}{2}z^2x}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} \right) + \hat{k} \left(\frac{-\frac{3}{2}x^2y}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} - \frac{-\frac{3}{2}y^2x}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} \right)$$

ולכן $\vec{F}$ נשמר ב $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ שכלל סגור וקטני.

נמצא פונקציה סקלרית $u(x,y,z)$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \Rightarrow u = \int \frac{x dx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \frac{-1}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}} + f(y,z)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \Rightarrow f_y(y,z) = 0 \Rightarrow f(y,z) = g(z)$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \Rightarrow g'(z) = 0 \Rightarrow g(z) = K \Rightarrow u(x,y,z) = -\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} + K$$

ב $\vec{F} \in C^1$ התחלה V כזו ולכן ניתן להשתמש במשפט הדיברנד

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iiint_V \text{div } \vec{F} dV = 0 \quad \text{ולכן} \quad \text{div } \vec{F} = 0$$

כלומר משתכלשלת את כל המישורים $(0,0,0)$ וכל a מסתיר קטן כך שכל a הוא V . ניתן להשתמש במשפט זה על התחלה D שכלל D בין S ל B D אלו מכלל $(0,0,0)$ וכל a מסתיר:

$$\iint_{\text{sub}} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iiint_D \text{div } \vec{F} dx dy dz = 0 \Rightarrow \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = - \iint_B \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_B \vec{F} \cdot \vec{n} ds$$

ש $\vec{n}$ האנליט המותן כלל מכלל חילול

$$\vec{r}(\phi, \theta) = a \sin \phi \cos \theta \hat{i} + a \sin \phi \sin \theta \hat{j} + a \cos \phi \hat{k}$$

$$\vec{n}(\phi, \theta) = \vec{r}_\phi \times \vec{r}_\theta = a^2 \sin^2 \phi \cos \theta \hat{i} + a^2 \sin^2 \phi \sin \theta \hat{j} + a^2 \sin \phi \cos \phi \hat{k}$$

שיים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט מזהל כתיבה. ואז כותב

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin^3 \phi \cos^2 \theta + \sin^3 \phi \sin^2 \theta + \sin \phi \cos^2 \phi) \, d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} -\cos \phi \Big|_0^{\pi} \, d\theta = 4\pi$$

3. הערך משנה הוא $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = u(1,1,1) - u(1,0,0) = -\frac{1}{15} - (-1) = 1 - \frac{1}{15}$

שאלה 10

א. הוסיף תחילה קצב R^3 והן תגלו הכולל $\vec{R}(A) = (-1, 4, 3)$

$$\vec{R} = \left(\frac{-2(x-1)}{((x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 + 1)^{3/2}}, \frac{-2(y-1)}{((x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 + 1)^{3/2}}, \frac{-2(z-3)}{((x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 + 1)^{3/2}} \right)$$

$$R_x(A) = \frac{-2(-2)}{5^2} = -\frac{4}{25} \quad -\vec{R}(A) = \left(-\frac{4}{25}, 0, 0 \right)$$

ב. האם תהיה קצב R המעלה והן יגלו הכולל הכולל $-\vec{R}(A)$ ו
המעלה, נגזרת המעלה היא $(2x, 1, 1)$ והנקודה A הכוללת
היא $(-2, 1, 1)$ ונקודת המעלה היא $(-\frac{4}{25}, 0, 0)$

$$\frac{\frac{8}{25}}{\|(-2, 1, 1)\|} \cdot \frac{\|(-2, 1, 1)\|}{\|(-2, 1, 1)\|} = \frac{8}{75} (-2, 1, 1)$$

$$\frac{8}{25} \cdot \frac{(-2, 1, 1)}{\|(-2, 1, 1)\|} = \frac{4}{75} (-2, 1, 1)$$

$$-\vec{R}(A) - \frac{4}{75} (-2, 1, 1) = -\frac{4}{75} (1, 1, 1)$$

ג. $z = f(x, y) = \sqrt{3-x-y^2}$: נח הכולל הוא הכולל $z = 2$ והן הכולל

$$\vec{f}(B) \text{ היא } xy \text{ היא } \vec{f}(B) = \left(\frac{-1}{2\sqrt{3-x-y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{3-x-y^2}} \right) \quad \vec{f}(B) = \left(-\frac{1}{2}, -1 \right)$$

הנכס $f_x^2 + f_y^2$: נח z הכולל הכולל z : $(-\frac{1}{2}, -1, \frac{5}{4})$

שים לב: השוואתם יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

3. כדי להבטיח את הזלזת כית הברז אנשנולר הזכרנאנל

יש קבלו את y אנשנולר הנשנולר: $g(x, z) = y = \sqrt{3-x-z^2}$

כית הברז חולו הכולל y וכן הנשנולר ילרס הכולל שחולו א אנשנולר xz הול $-\vec{\nabla}g(0)$

$$-\vec{\nabla}g = (-g_x, g_z) = \left(\frac{1}{2\sqrt{3-x-z^2}}, \frac{z}{\sqrt{3-x-z^2}} \right) = \left(\frac{1}{2}, 1 \right)$$

הנכר ה y הול הנשנולר הנשנולר הכולל y שחול $-(g_x^2 + g_z^2)$

ולכן הולקל הנשנולר הול: $\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{4}, 1 \right)$

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.